

Задачи на автомат 2025

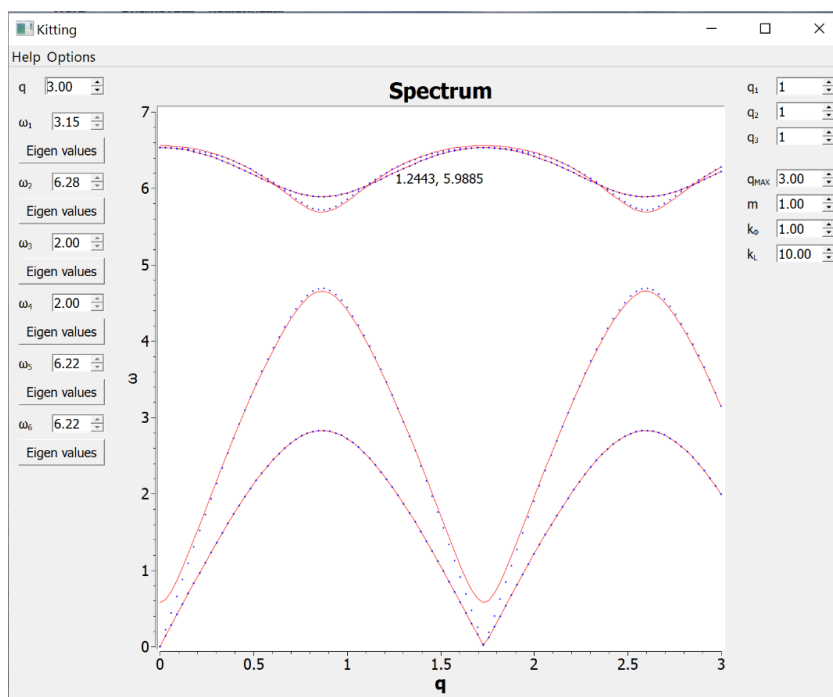
Требования к проектам: Программы должны работать под Windows 10 или выше (11). «Дружественный» и понятный интерфейс, инструкция по пользованию, актуальные контакты разработчиков. Необходимо, чтобы программа запускалась одним файлом – без привлечения библиотек и языков, которые нужно предварительно устанавливать на компьютер, таких как Java и т.д. Будут дополнительные консультации по физике и по используемым формулам.

Задача 1. Фононы в модели Китинга.

Проект на 2-х человек.

В модели Китинга (всю физику и формулу постараюсь объяснить – файлы выслать) находится энергия от смещения атомов кремния. Задаешь решетку кремния, константы жесткости «пружинок» и массы атомов. Составляется динамическая матрица. Программа должна находить собственные частоты и смещения атомов (собственные векторы) матрицы 6 на 6 в зависимости от задаваемого руками волнового вектора (то есть строить дисперсию). Программа должна визуализировать дисперсию в заданной плоскости. Пользователь задаёт плоскость и пределы волновых чисел и моду – оптическая (какая – продольная или одна из 2-х поперечных) или акустическая (какая). Сделать опцию вывода нескольких мод.

Демонстрацию я показывал. Там ошибка есть в одном месте. Для дисперсии в направлении 111.



Надо сделать без ошибки. И интерфейс получше – чтобы значки и цифры были покрупнее.

Задача 2. Одномерное уравнение Шрёдингера для периодического набора дельта-ям. Нахождение собственных значений энергии и волновых функций.

Уравнение Шрёдингера в одномерном случае –

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{\delta^2}{\delta x^2} + U(x) \right] \cdot \psi(x) = E \cdot \psi(x)$$

Задаем расстояние между дельта-ямами – a , и их амплитуда aV . Тогда уравнение Шрёдингера для периодического набора дельта-ям:

$$\frac{\delta^2 \psi(x)}{\delta x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E - aV \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \delta(x - an) \right] \cdot \psi(x) = 0$$

В точках, где расположены дельта-ямы волновая функция терпит скачок производной.

Найдем скачок производной в точке $x=0$: $\frac{2m}{\hbar^2} aV \cdot \psi(0) = \beta^2 a \cdot \psi(0)$, где $\beta^2 = \frac{2mV}{\hbar^2}$

В первом промежутке $0 < x < a$ решением являются экспоненты:

$$\psi(x) = A \cdot e^{i\alpha x} + B \cdot e^{-i\alpha x} \quad \text{где } \alpha^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

По теореме Блоха $\psi(a) = \psi(0) \cdot e^{ika}$

Тогда, первое условие на константы A и B :

$$A \cdot e^{i\alpha a} + B \cdot e^{-i\alpha a} = (A + B) \cdot e^{ika}$$

Второе условие из скачка производной:

$$i\alpha A - i\alpha B - e^{-ika}(i\alpha A e^{i\alpha a} - i\alpha B e^{-i\alpha a}) = \beta^2 a \cdot (A + B)$$

Получаем систему 2 уравнения - 2 неизвестных.

$$A(1 - e^{-i\alpha(k-\alpha)}) + B(1 - e^{-i\alpha(k+\alpha)}) = 0$$

$$A(-\beta^2 a + i\alpha(1 - e^{-i\alpha(k-\alpha)})) + B(-\beta^2 a - i\alpha(1 - e^{-i\alpha(k+\alpha)})) = 0$$

Система имеет решение, если детерминант матрицы равен нулю. Отсюда в неявном виде дисперсионное соотношение:

$$\cos(ka) = \frac{\beta^2}{2\alpha} \sin(\alpha a) + \cos(\alpha a)$$

Так как все равно будем считать в «попугаях», то примем постоянную Планка за единицу, а массу за половинку, тогда:

$$\cos(ka) = \frac{V}{2\sqrt{E}} \sin(\sqrt{E}a) + \cos(\sqrt{E}a)$$

Ваша задача из этого неявного выражения построить дисперсию – зависимость E от k .

Волновое число k надо брать в пределах от $-\pi/a$ до $+\pi/a$. Учтите, что энергия может быть и отрицательной, в случае отрицательных значений V будет одна разрешенная зона со значениями энергии меньше нуля. Программа сама должна находить разрешенные собственные значения E , рисовать дисперсионные кривые.

Пользователь может менять значения a и V . Программа должна уметь строить и волновые функции. Должна быть опция – строй квадрат волновой функции, реальную часть либо мнимую часть. Должна быть автонормировка, чтобы удобно было смотреть. Волновых функций бесконечно много – поэтому должна быть опция – мышкой выбираешь на дисперсионной кривой точку, программа строит для нее волновую функцию.

Задача 3. «Идеальное» термосопротивление

Задача практически аналог задачи «концентрация» 2010 года, результаты несколько раз демонстрировались на лекциях. Если нужно – будут консультации по той программе.

Вводятся параметры полупроводника – запрещённая зона E_g , эффективные массы плотности состояний в долинах для дырок и для электронов (должна быть опция – все данные для кремния и для германия – чтобы каждый раз не вводить), положение уровня донора E_{d1} , концентрация доноров N_{d1} , положение уровня второго донора E_{d2} , концентрация второго донора N_{d2} , температура T .

Параметры для кремния и германия – запрещённая зона E_g , эффективные массы плотности состояний в долинах для электронов – все данные есть в методичке и на сайте <http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/electric.html#Basic>).

Программа переводит все в единицы СГС (или в СИ по желанию).

Все энергии отсчитывает от потолка валентной зоны, только энергия донора вниз от дна зоны проводимости.

Сначала находим эффективную плотность состояний для электронов и дырок.

$$N_{C(V)} = 2,51 \cdot 10^{19} \left(\frac{m_{c(v)}}{m_0} \right)^{3/2} \left(\frac{T}{300} \right)^{3/2} \cdot \text{см}^{-3}$$

Положение уровня Ферми в квазинейтральном объёме находим из электронейтральности:

$$n = N_C \cdot e^{\frac{\mu - E_g}{kT}} \quad p = N_V \cdot e^{\frac{-\mu}{kT}}$$

Доля заряженных доноров 1 определяется положением уровня Ферми

$$N_{d1}^+ = N_{d1} \frac{1}{1 + e^{\frac{E_g - E_d - \mu}{kT}}}$$

Доля заряженных доноров 2 определяется аналогично

$$N_{d1}^+ + N_{d2}^+ + p = n$$

Положение уровня Ферми находится из уравнения

Программа строит концентрацию электронов в зависимости от температуры в заданных пределах. Программа должна иметь понятный хороший интерфейс. Пользователь выбирает полупроводник, диапазон температур, концентрации и энергии доноров 2-х типов. Концентрация от температуры (или от обратной температуры) выводится по желанию как логарифм. Единицы температуры берем как кельвины или в электрон-вольтах. Графики можно сохранять в ASCII кодах.

Итак, сначала посчитали для заданной температуры. В итоге программа должна считать и строить графики зависимостей положения Ферми и концентрации электронов от температуры – в пределах от 10К до 500 К.

Цель – изменяя параметры доноров добиться того, чтобы концентрация изменялась от температуры в широком диапазоне, «преодолеть» эффект истощения примеси.

Успехов!

Задача 4 Изгиб зон полупроводника при обеднении.

Проект непростой (до этого давал такую задачу, на автомат ребята наработывали, но конечного продукта – то есть демонстрации на лекции не получилось).

Вводятся параметры полупроводника (по умолчанию это кремний – данные дам, и можно также пользоваться ссылками из задачи 4) – запрещённая зона E_g , диэлектрическая проницаемость ϵ , эффективные массы плотности состояний в долинах для дырок и для электронов, положение уровня донора E_d , концентрация доноров N_{d0} , температура T .

Должна быть опция – все данные для кремния и для германия – чтобы каждый раз не вводить. Параметры для кремния и германия – запрещённая зона E_g , эффективные массы плотности состояний в долинах для электронов – все данные есть в методичке и на сайте <http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/electric.html#Basic>).

Вводятся плотность поверхностных акцепторов N_{as} и их положение уровня энергии E_{as} . Вводится внешнее поле U_{out} в вольтах.

Программа переводит все в единицы СГС (или в СИ по желанию).

Все энергии отсчитывает от потолка валентной зоны, только энергия донора вниз от дна зоны проводимости.

Сначала находим эффективную плотность состояний для электронов и дырок.

$$N_{C(V)} = 2,51 \cdot 10^{19} \left(\frac{m_{C(V)}}{m_0} \right)^{3/2} \left(\frac{T}{300} \right)^{3/2} \cdot \text{см}^{-3}$$

Положение уровня Ферми в квазинейтральном объёме находим из электронейтральности:

$$n = N_C \cdot e^{\frac{\mu - E_g}{kT}} \quad p = N_V \cdot e^{\frac{-\mu}{kT}}$$

Доля заряженных доноров определяется положением уровня Ферми

$$N_d^+ = N_{d0} \frac{1}{1 + e^{\frac{E_g - E_d - \mu}{kT}}}$$

Похоже знак в степени экспоненты неверный.

Положение уровня Ферми находится из уравнения $N_d^+ + p = n$

Находим изгиб зон, когда нет внешнего поля условие – заряд поверхностных акцепторов равен заряду ОПЗ.

$$N_{as}^+ = N_{as} \frac{1}{1 + e^{\frac{E_{as} + \phi_s - \mu}{kT}}}$$

- это количество заряженных поверхностных акцепторов, поле, создаваемое ими E_{asmax}^+ . Глубина ОПЗ при обеднении $W = \sqrt{\frac{\varepsilon \phi_s}{2\pi e^2 N_d}}$, поверхностный

заряд ОПЗ $N_{d0} W e$. Изгиб зон ϕ_s ищем из равенства $\sqrt{\frac{\varepsilon \phi_s N_{d0}}{2\pi e^2}} = N_{as} \frac{1}{1 + e^{\frac{E_{as} + \phi_s - \mu}{kT}}}$.

Если есть внешний потенциал U_{out} , то глубина ОПЗ при обеднении:

$$W = \sqrt{\frac{\varepsilon (\phi_s + U_{out})}{2\pi e^2 N_d}}$$

Программа должна находить положение уровня Ферми в квазинейтральном объёме, изгибы зон ϕ_s без внешнего потенциала. И глубину ОПЗ при нулевом и при заданном внешнем потенциале и строить зонные диаграммы с изгибами.

Обязательно понадобятся консультации по физике процесса изгиба зон!

Задача 5 Вычисляем ёмкость МДП структуры, полупроводник n-типа.

Вводятся параметры полупроводника – запрещённая зона E_g , диэлектрическая проницаемость ε , эффективные массы плотности состояний в долинах для дырок и для электронов, положение уровня донора E_d , концентрация доноров N_{d0} , температура T . Должна быть опция – все данные для кремния и для германия – чтобы каждый раз не вводить. Параметры для кремния и германия – запрещённая зона E_g , эффективные массы плотности состояний в долинах для электронов – все данные есть в методичке и на сайте <http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/electric.html#Basic>).

Вводится толщина диэлектрика d – в нанометрах, площадь контакта – в квадратных миллиметрах, диэлектрическая проницаемость диэлектрика ε_d . Будем работать только со

случае обеднения. В случае, когда потенциал металлического контакта нулевой, ОПЗ нет, и ёмкость определяется только ёмкостью диэлектрика. Прикладываем шагами по 0.01 вольт отрицательный потенциал. Электроны отталкиваются от поверхности полупроводника, наступает обеднение. Ёмкость теперь представляет собой 2 **последовательные** ёмкости – ёмкость диэлектрика и ёмкость ОПЗ. **То есть складываются обратные ёмкости!!!**

$$C_{\Sigma} = \frac{C_{\Sigma} \cdot C}{C_{\Sigma} + C}$$

Условие – приложенное напряжение U падает в диэлектрике U_d на ОПЗ U_s .

$$W = \sqrt{\frac{\epsilon U_s}{2\pi e N_d}} \quad C = \frac{\epsilon S}{4\pi W}$$

Размер ОПЗ в случае обеднения. Остаётся только найти какая часть потенциала U_d падает в диэлектрике. Можно это сделать так. На границе

$$E_{\max} = \sqrt{\frac{8\pi N_d \varphi_s}{\epsilon}} \quad \text{где } \varphi_s = eU_s \quad e -$$

полупроводника максимальное электрическое поле заряд электрона. На границе полупроводник-диэлектрик нет свободного заряда, поэтому вектор электрической индукции D непрерывен. Тогда находим поле в диэлектрике как $E_{\text{diel}} \epsilon_d = E_{\max} \epsilon$. Тогда $U = E_{\text{diel}} d + U_s$. Программа должна строить полную ёмкость в зависимости от U . Не забудьте, что у последовательно включенных ёмкостей складываются обратные ёмкости.

По итогу, программа должна считать так называемую вольт-фарадную характеристику. Это зависимость ёмкости от напряжения. Шаг 0.01 вольт от нуля в сторону отрицательного потенциала. Необходима опция сохранения графика в ASCII кодах.

Задача 6 Спектры комбинационного рассеяния света материала, содержащего свободные и связанные заряды – модель Друде-Лоренца и флуктуационно-диссипативная теорема

Проект не совсем по теме лекций, но ВАЖНЫЙ. Если получится хорошая программа, то можно будет оформить заявку на полезную программу!

Задача сделать хороший проект с удобным и красочным интерфейсом (графики во весь экран, толстые разноцветные линии, возможность нормировки графиков, так как экспериментальный спектр обычно в относительных единицах по оси Y) и возможностью импортировать экспериментальный файл чтобы сравнить его с рассчитанным. Должна быть возможность сохранения итогового графика (спектра КРС). Обращаю внимание что понадобится счёт в **КОМПЛЕКСНЫХ** числах, поэтому выбирайте язык, который хорошо работает с комплексными числами. Вроде Python хорошо работает (это не реклама – делайте на любом языке). Есть **ОЧЕНЬ** похожая программа, но считает спектр поглощения – выдам экзешник, чтобы понять как должен выглядеть интерфейс и как должно работать примерно.

По задаваемым изменяемым параметрам надо посчитать зависимость от частоты (в обратных сантиметрах) спектра комбинационного рассеяния света (КРС) материала в подходе, использующем флуктуационно-диссипативную теорему. Работаем в системе СГС.

Программа должна импортировать из выбранной папки экспериментальный спектр КРС (2 столбца в ASCII кодах – первый это частота в обратных сантиметрах, второй это оптическая плотность) и строить его график, пример спектра есть – тем, кто возьмётся я

вышло пример файла, который выдаёт реальный прибор. Это нужно для сравнения расчётов с экспериментом.

Задаётся –

- 1) концентрация свободных носителей заряда N_0 в см^{-3} (задаётся в пределах от нуля до 10^{22} по умолчанию пусть будет 10^{10}), лучше, чтобы можно было редактировать степень отдельно;
- 2) масса свободных носителей заряда m_0 в массах свободного электрона - программа умножает введенное число на $9.1 \cdot 10^{-28}$ (это масса электрона в граммах), по умолчанию пусть будет единица;
- 3) затухание колебаний свободного заряда (в обратных сантиметрах) - Γ_0 , хоть это и не физично, допускается вводить и ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ значения, по умолчанию пусть будет 30 см^{-1} ;
- 4) ϵ_∞ - диэлектрическая проницаемость материала для частот много больше фоновых (меняется в диапазоне от 1 до 100, по умолчанию равно 3);
- 5) пределы изменения частот по умолчанию от 10 до 4500 см^{-1} (должна быть опция – ввести пределы больше или меньше по желанию);
- 6) количество мод связанных зарядов K (число K меняется от 1 до 10), по умолчанию пусть 1 мода;
- 7) температура T в Кельвинах, по умолчанию должна быть 300 К.

После этого для каждой i -той моды связанного заряда задаются следующие параметры:

- $i1$) концентрация свободных носителей заряда N_i в см^{-3} (задаётся в пределах от нуля до 10^{23}), по умолчанию пусть будет 0;
- $i2$) масса связанного носителя заряда m_i в атомных единицах масс - программа умножает введенное число на $1.66 \cdot 10^{-24}$ (это а.е.м. в граммах), в этом случае масса может меняться от 1 до 300, так как это ион;
- $i3$) e_i – эффективный заряд в зарядах электрона, меняется от 0.00 до 4.00, программа сама умножает это число на заряд электрона в СГС ($e=4.8 \cdot 10^{-10}$ ед. СГС), по умолчанию пусть равен 1.00, нужно менять с точностью до одной сотой;
- $i4$) частота колебаний связанного заряда (в обратных сантиметрах) – $1/\lambda_i$ (обозначаем как ν_i), по умолчанию для всех десяти (это максимальное число) типов связанных зарядов пусть частота будет 1000 см^{-1} ;
- $i5$) затухание колебаний связанного заряда (в обратных сантиметрах) - Γ_i , хоть это и не физично, допускается вводить и ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ значения, по умолчанию для всех типов связанных зарядов пусть будет 30 см^{-1} .

Примечание – исторически сложилось, что в колебательной спектроскопии частота измеряется в обратных сантиметрах, это просто обратная длина волны – $1/\lambda$. Поэтому, когда считаем плазменную частоту, то делим её на скорость света и на 2π (так как плазменная частота обычно измеряется в радианах в секунду, а нам нужна $1/\lambda$).

В начале программа считает плазменную частоту свободных электронов $\Omega_{p0} = \frac{e}{2\pi c} \sqrt{\frac{4\pi N_0}{m_0 \cdot \epsilon_\infty}}$,

все параметры заданы, программа выдаёт частоту в обратных сантиметрах, c - скорость света в СГС – $2.998 \cdot 10^{10} \text{ см/с}$.

Потом программа считает ВСЕ плазменные частоты для связанных зарядов -

$\Omega_{pi} = \frac{e_i}{2\pi c} \sqrt{\frac{4\pi N_i}{3 \cdot m_i \cdot \epsilon_\infty}}$, все параметры заданы, i меняется от 1 до K (параметр задаётся в пункте

6 вверху), программа выдаёт частоты в обратных сантиметрах, c - скорость света в СГС – $2.998 \cdot 10^{10} \text{ см/с}$. **Примечание** – под корнем в плазменной частоте стоит $1/3$ вследствие усреднения дипольного момента по телесному углу.

Общее замечание – не забыть, что в программу мы вводим массу свободного заряда в массах свободного электрона, а массу связанного – в атомных единицах масс.

Примечание – хотя программа будет выдавать частоты в обратных сантиметрах, обозначать далее в формулах мы их будем как частоту – ν .

Потом считается комплексная диэлектрическая проницаемость от частоты:

$$\varepsilon(\nu) = \varepsilon_{\infty} \left(1 - \frac{\Omega_{p0}^2}{\nu^2 + i\nu\Gamma_0} + \sum_{i=1}^K \frac{\Omega_{pi}^2}{\nu_i^2 - \nu^2 - i\nu\Gamma_i} \right)$$

После этого программа считает реальную и мнимую части диэлектрической проницаемости (эти графики при желании можно посмотреть, чтобы понять, что программа правильно считает).

Затем программа должна считать обратную диэлектрическую проницаемость $1/\varepsilon(\nu)$.

После этого программа считает реальную (Re) и мнимую (Im) части обратной диэлектрической проницаемости (эти графики при желании можно посмотреть, чтобы понять, что программа правильно считает).

Нужно также посчитать фактор Бозе-Эйнштейна от частоты:

$$nBE(\nu) = \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_{coef} \cdot T}} - 1}$$

Обратите внимание, что температуру T в Кельвинах нужно перевести в единицы частоты (в обратных сантиметрах). Поэтому $k_{coef} = 0.693 \text{ cm}^{-1}/\text{K}$.

Этот график при желании можно посмотреть, чтобы понять, что программа правильно считает.

Собственно главный график — это спектр KPC Raman(ν).

$$Raman(\nu) = (1 + nBE(\nu)) \cdot \text{Im}\left(\frac{1}{\varepsilon(\nu)}\right)$$

По итогу.

Программа в пределах заданных частот от 10 до 4500 cm^{-1} (больше или меньше – по желанию) должна строить с возможностью выбора 7 графиков:

- 1) реальная часть диэлектрической проницаемости $\varepsilon'(\nu)$;
- 2) мнимая часть диэлектрической проницаемости $\varepsilon''(\nu)$;
- 3) реальная часть обратной диэлектрической проницаемости $\text{Re}\left(\frac{1}{\varepsilon(\nu)}\right)$;
- 4) мнимая часть обратной диэлектрической проницаемости $\text{Im}\left(\frac{1}{\varepsilon(\nu)}\right)$;
- 5) фактор Бозе-Эйнштейна $nBE(\nu)$;
- 6) Спектр KPC $Raman(\nu)$;
- 7) экспортированный экспериментальный спектр KPC (с возможностью нормировки по оси Y).

По всем задачам –

Нужны консультации – звоните или пишите. Первая версия программы должны быть готова к середине декабря (или раньше!!!) – надо будет опробовать правильность и качество графики. Все задачи можно будет сделать после изучения теории до лекции 10 – диод Шоттки. Обычно для сдачи требуется несколько итераций для исправления замечаний – неправильно работает по физике, неудобный интерфейс и так далее. Успехов!

Володин.

2 октября 2025 г.